

Roll No

CD/CY-504 (C) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Computer Organization and Architecture****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the general register organization in CPU architecture. Explain the role of registers like Memory Register, Instruction Register, and Program Counter. 7
CPU आर्किटेक्चर में सामान्य रजिस्टर संगठन का वर्णन करें। मेमोरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और प्रोग्राम काउंटर जैसी रजिस्ट्रों की भूमिका समझाइए।
- b) How does the CPU handle stack operations? Explain with an example. 7
CPU स्टैक संचालन को कैसे संभालता है? एक उदाहरण के साथ समझाइए।

[2]

2. a) Discuss the concept of floating-point and decimal arithmetic, and how these are handled by the arithmetic unit. 7
फ्लोटिंग-पॉइंट और दशमलव अंकगणित की अवधारणा पर चर्चा करें, तथा बताइए कि अंकगणितीय इकाई द्वारा इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है।
- b) What is Instruction Set Architecture (ISA)? Explain the various types of addressing modes with examples. 7
इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) क्या है? उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स को समझाइए।
3. a) Define Interrupts and explain their types. How are interrupts handled in a microprocessor, specifically in the case of the 8086 microprocessor? 7
इंटरप्ट्स को परिभाषित करें और उनके प्रकार समझाइए। माइक्रोप्रोसेसर में इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, विशेष रूप से 8086 माइक्रोप्रोसेसर के संदर्भ में।
- b) Differentiate between a hardwired control unit and a micro-programmed control unit with suitable diagrams. 7
हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रोप्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बीच अंतर को उपयुक्त आरेखों के साथ स्पष्ट करें।
4. a) Explain the concept of Memory Hierarchy in computer architecture. Why is cache memory considered crucial in improving system performance? 7
कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी पदानुक्रम की अवधारणा को समझाइए। सिस्टम प्रदर्शन में सुधार के लिए कैश मेमोरी को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- b) What is associative memory? How is it different from cache memory? 7
 एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? यह कैश मेमोरी से कैसे भिन्न है?
5. a) Discuss the working of Direct Memory Access (DMA). How does it differ from programmed I/O and interrupt-driven I/O? 7
 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (DMA) के कामकाज पर चर्चा करें। यह प्रोग्राम्ड I/O और इंटरप्ट-चालित I/O से कैसे भिन्न है?
- b) Discuss the differences between serial and parallel data transfer. Why is serial transfer used in some cases despite being slower than parallel transfer? 7
 क्रमिक और समानांतर डेटा ट्रांसफर के बीच अंतर पर चर्चा करें। समानांतर स्थानांतरण की तुलना में धीमा होने के बावजूद कुछ मामलों में क्रमिक स्थानांतरण का उपयोग क्यों किया जाता है?
6. a) Explain the difference between RISC and CISC architectures. Why are RISC processors generally preferred in modern computing? <https://www.rgpvonline.com> 7
 RISC और CISC वास्तुकलाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें। आधुनिक कंप्यूटिंग में RISC प्रोसेसर आमतौर पर क्यों पसंद किए जाते हैं?
- b) Explain the concept of Instruction-Level Parallelism (ILP) and how it differs from Thread-Level Parallelism (TLP). Provide examples to illustrate the difference. 7
 निर्देश-स्तरीय समानांतरता (ILP) की अवधारणा को समझाइए और इसे थ्रेड-स्तरीय समानांतरता (TLP) से किस प्रकार भिन्न है, इसे उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।

7. a) Calculate the effective access time of a memory system with a cache if the hit ratio is 95%, the access time of cache memory is 10 ns, and the access time of main memory is 100 ns. 7
 यदि कैश का हिट अनुपात 95% है, कैश मेमोरी का एक्सेस समय 10 ns है, और मेन मेमोरी का एक्सेस समय 100 ns है, तो मेमोरी सिस्टम की प्रभावी एक्सेस समय की गणना करें।
- b) With the help of a diagram, explain the basic structure of a computer system, highlighting the components of the CPU, memory and I/O subsystem. 7
 एक आरेख की सहायता से, एक कंप्यूटर प्रणाली की बुनियादी संरचना को समझाइए, जिसमें CPU, मेमोरी और I/O सबसिस्टम के घटक शामिल हैं।
8. Write a short notes on (any four): 14
 a) Architecture of a multicore processor
 b) I/O Channels
 c) Micro program sequencer
 d) Instruction Formats
 e) Pipelining
 संक्षेप में नोट लिखें। (कोई चार)
 अ) मल्टीकोर प्रोसेसर की वास्तुकला
 ब) I/O चैनल
 स) माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर
 द) इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट
 इ) पाइपलाइनिंग

**